

PROJETO BASE DE DADOS

Agência Imobiliária



Projeto realizado pelo grupo 1205:

Diogo Rodrigues Caleiro
Gonçalo de Sousa Queirós
Miguel da Silva Mimoso
(LEIC.12)

4.1.1. Domain Definition

Uma agência imobiliária tem como principal função intermediar a compra, venda e arrendamento de imóveis entre proprietários e clientes. O sistema de informação deve permitir o registo e a gestão de todos os dados necessários para o funcionamento da agência, garantindo a organização e a integridade das operações.

Cada proprietário é identificado pelo nome completo, número de identificação fiscal (NIF), contactos e morada. Esta informação é essencial para fins contratuais, administrativos e de faturação. Um proprietário pode possuir um ou mais imóveis sob gestão da agência.

Cada imóvel deve ser registado com a sua morada completa, localização, tipo de imóvel (por exemplo, apartamento, moradia, escritório, loja), área útil em metros quadrados, número de divisões e outras características relevantes, como a existência de garagem, jardim ou piscina.

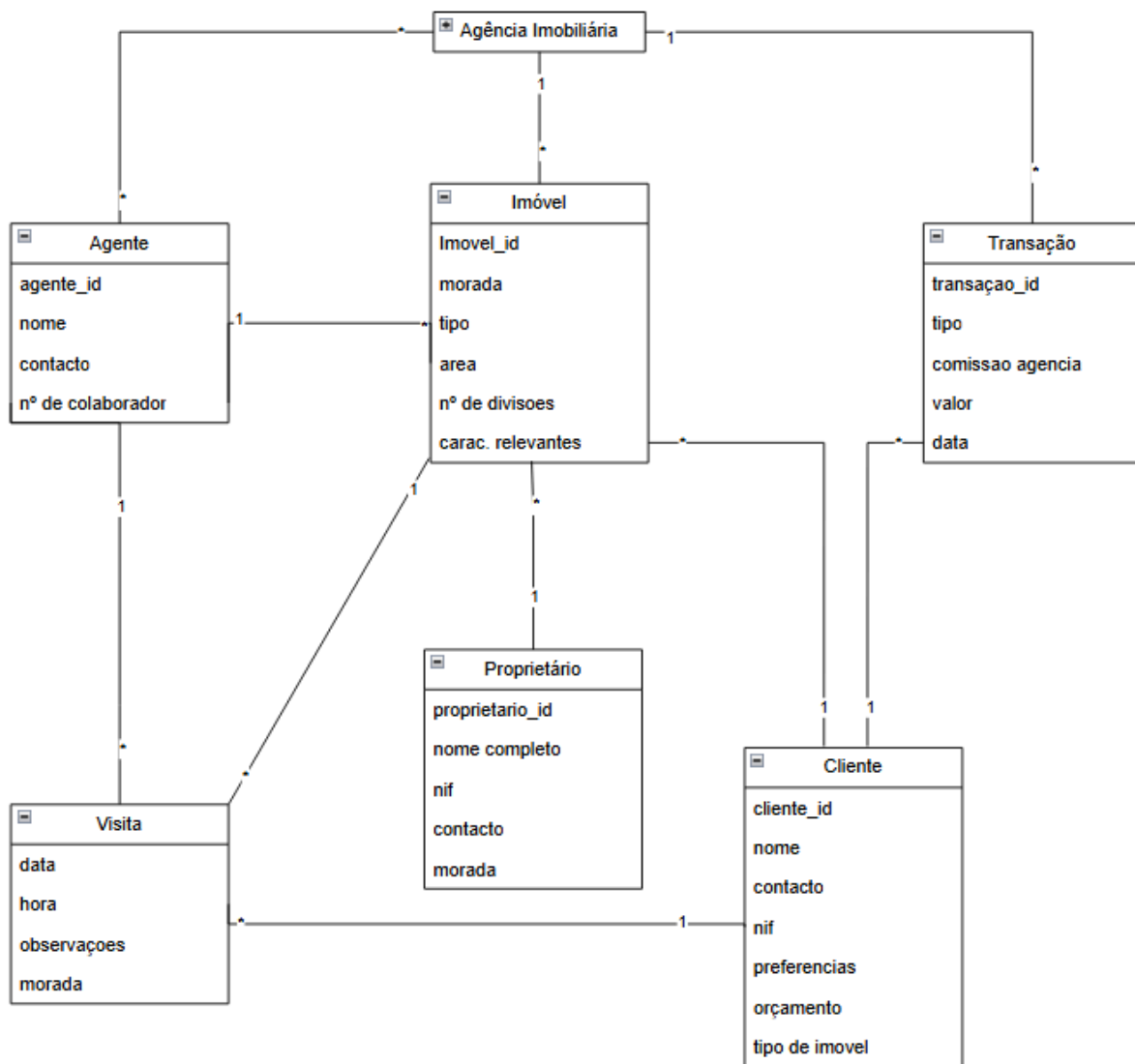
As transações representam operações de venda ou arrendamento. Para cada transação, devem ser registadas as datas, o valor acordado, a comissão recebida pela agência e o cliente envolvido. Os clientes podem ser compradores ou arrendatários, sendo identificados pelo nome, contactos, NIF e preferências como localização desejada, orçamento disponível e tipo de imóvel pretendido.

A agência emprega agentes imobiliários responsáveis por acompanhar os clientes e gerir os imóveis. Para cada agente, registam-se o nome, número de colaborador e contactos. Cada transação é acompanhada por um agente, podendo este estar envolvido em várias operações e gerir múltiplos imóveis.

O sistema deve ainda permitir o registo de visitas imóveis, associando cada visita a um imóvel, cliente e agente, com indicação da data, hora e observações opcionais sobre a visita.



4.1.2 Initial Conceptual Modelling



4.1.3. Generative AI Integration

O grupo enviou:

“A partir deste texto gera ,de forma completa, um diagrama de UML completo e com as respetivas relações: [texto do projeto]”

ChatGPT+:

Modelo UML/ER proposto (agência imobiliária):

- **Entidades:** Agência Imobiliária, Agente, Proprietário, Imóvel, Cliente, Transação, Visita.

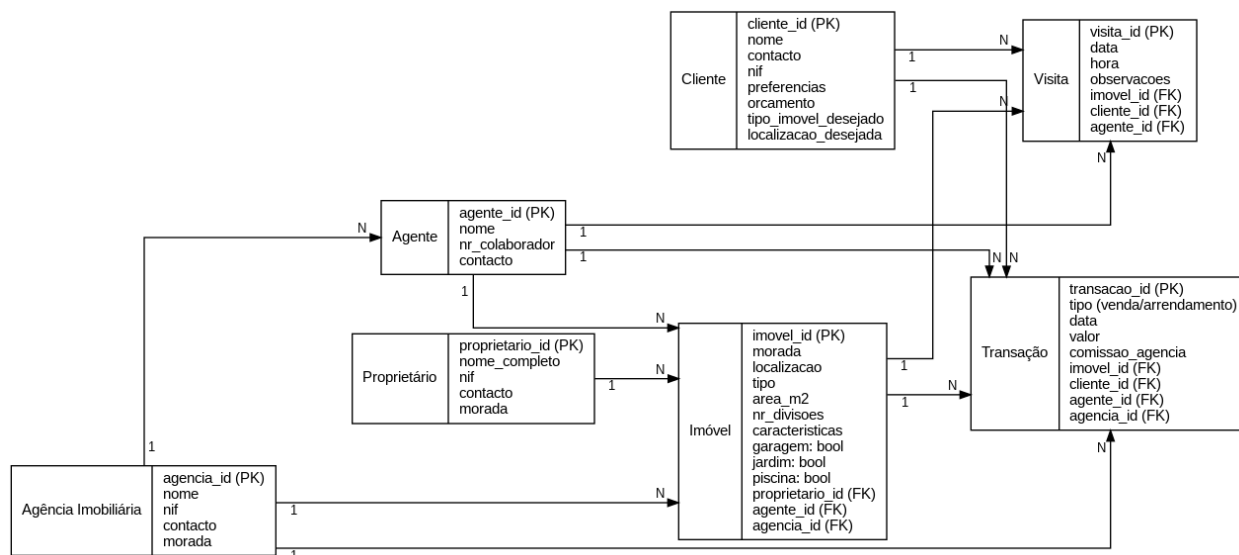
- **Principais regras:**
 - Um **Proprietário** pode ter **muitos Imóveis** (1..N); cada Imóvel tem exatamente **um Proprietário**.
 - A **Agência** emprega **muitos Agentes**, gere **muitos Imóveis** e processa **muitas Transações**.
 - Cada **Imóvel** é gerido por **um Agente** e pode participar em **múltiplas Transações** ao longo do tempo.
 - Uma **Transação** (venda/arrendamento) envolve **um Imóvel**, **um Cliente** e é acompanhada por **um Agente**.
 - **Visitas** são agendadas para um **Imóvel**, por um **Cliente**, acompanhadas por um **Agente** (muitas Visitas para cada um).



- **Atributos-chave:**

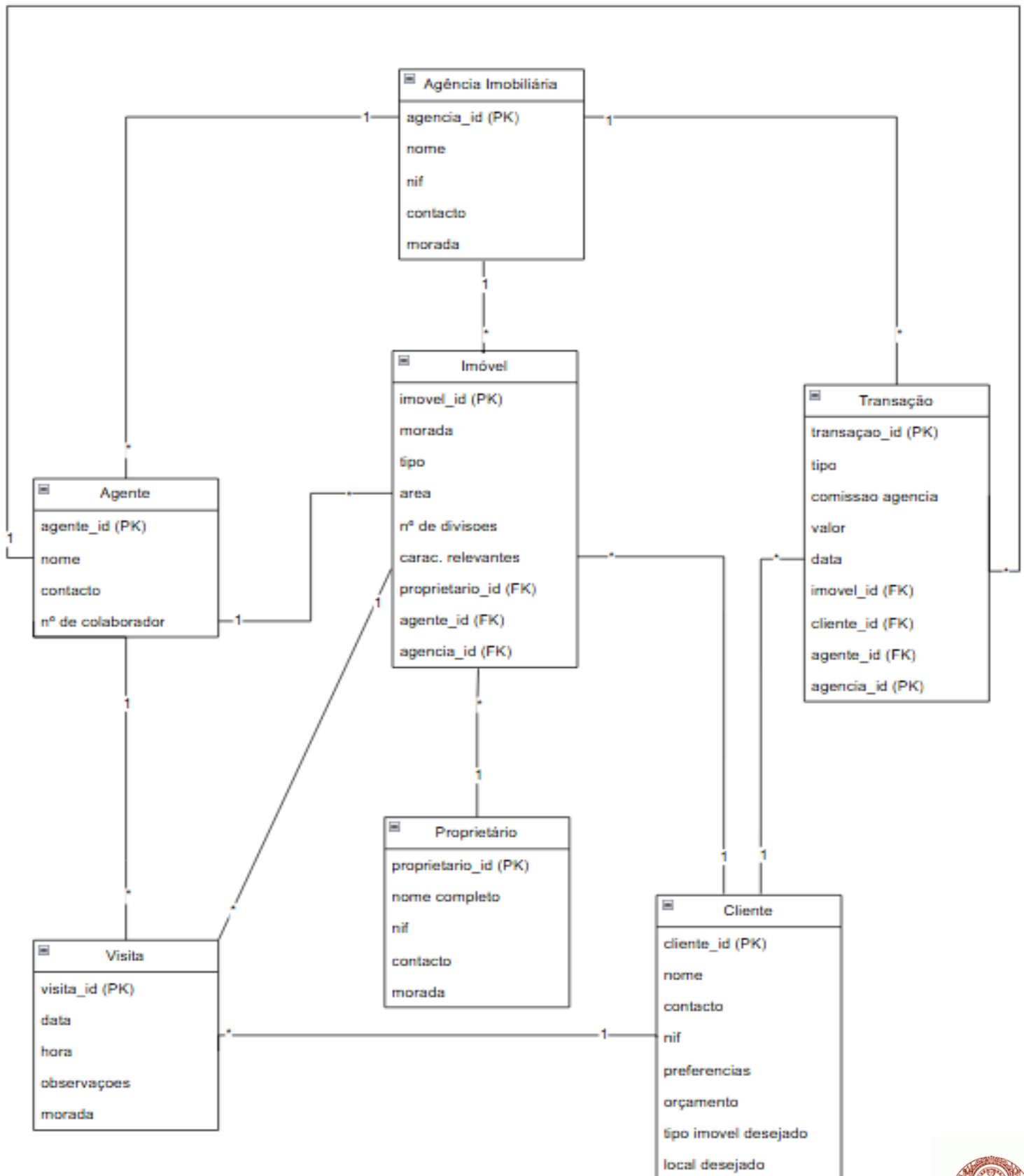
- **Proprietário:** nome completo, NIF, contactos, morada.
- **Imóvel:** morada, localização, tipo (apartamento/moradia/escritório/loja...), área m², nº divisões, características (garagem/jardim/piscina).
- **Cliente:** nome, contactos, NIF, preferências (localização desejada, orçamento, tipo pretendido).
- **Transação:** tipo (venda/arrendamento), data(s), valor, comissão da agência.
- **Agente:** nome, nº de colaborador, contactos.

 Imagem do diagrama (UML/ER)



Se quiseres, disponibilizo também a versão em **SVG/PDF** ou gero o **DDL SQL** (MySQL/PostgreSQL) diretamente a partir deste modelo.

4.1.4. Final Conceptual Modelling



Conclusão:

O suporte da IA (ChatGPT+) permitiu identificar e clarificar detalhes no modelo UML do sistema de gestão imobiliária. Embora o nosso modelo e o gerado pela IA apresentem as mesmas classes e ligações, a IA destacou a importância de referenciar explicitamente as chaves primárias (PK) e estrangeiras (FK) nos atributos, o que nos ajudou a tornar o modelo mais completo e próximo de uma implementação de base de dados. Assim, o principal refinamento feito com base na IA foi a inclusão consciente destas referências, melhorando a precisão e a consistência do diagrama sem alterar a estrutura conceptual original.

